

流体力学 2008 年度 非公式解答案

問題原本を読み直した独立計算。符号規約は本文に明記。

大問 1 ゆるやかに径が変化する管

問題の要約: 直径が d_1 から d_2 へゆるやかに変化する円形管内の非圧縮性・非粘性・定常流れ（密度 ρ ）について、入口速度・圧力を (V_1, p_1) 、出口を (V_2, p_2) とする。重力は無視する。**仮定:** 流れは一次元、断面平均速度を使い、損失なし。**(1) ベルヌーイ:**

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2.$$

(2) 出口圧力: 連続の式 $A_1 V_1 = A_2 V_2$ と $A \propto d^2$ より $V_2 = (d_1/d_2)^2 V_1$ 。従って

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho \left[V_1^2 - \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^4 V_1^2 \right].$$

(3) 入口の運動量流束: 流れ方向を x とすると

$$\dot{P}_{x,1} = \rho A_1 V_1^2 = \rho \frac{\pi d_1^2}{4} V_1^2.$$

大問 2 速度・流れ関数・自由渦

問題の要約: xy 平面の非圧縮性・非粘性・渦なし二次元流れで $\mathbf{u} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j}$ 。流れ関数 ψ 、速度ポテンシャル ϕ 、複素速度ポテンシャル W を定義し、 $u_\theta = C/r$ の自由渦を Cartesian 成分、循環、各ポテンシャルで表す。**規約:** $u = \partial_y \psi$ 、 $v = -\partial_x \psi$ 、 $u = \partial_x \phi$ 、 $v = \partial_y \phi$ 、 $W = \phi + i\psi$ 。**(1) 流れ関数:**

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}.$$

これは $\partial_x u + \partial_y v = 0$ を恒等的に満たす。**(2) 速度ポテンシャル:** 渦なし条件から

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \phi}{\partial y}.$$

(3) 複素ポテンシャル: Cauchy–Riemann 関係により

$$W = \phi + i\psi, \quad \frac{dW}{dz} = u - iv.$$

(4) 自由渦の速度: $u_\theta = C/r$ 、 $r^2 = x^2 + y^2$ から

$$u = -\frac{Cy}{r^2}, \quad v = \frac{Cx}{r^2}.$$

(5) 循環:

$$\Gamma = \int_0^{2\pi} \frac{C}{r} r d\theta = 2\pi C.$$

(6) ポテンシャル:

$$\psi = -C \ln r + \text{const}, \quad \phi = C\theta + \text{const}, \quad W = -iC \log z + \text{const}.$$

原点は特異点であり、単連結領域全体で一価な ϕ を取れない。

大問 3 移動平板間の粘性流れ

問題の要約: $y = 0$ の静止平板と $y = h$ の速度 U で動く平板の間の定常二次元流れ。密度 ρ 、粘度 μ 、圧力勾配 $p_x = dp/dx$ が与えられる。**仮定:** $u = u(y)$ 、 $v = 0$ 、非圧縮、重力なし。**(1) 力の釣り合い:** 微小要素の x 方向釣り合い

$$0 = -p_x + \frac{d\tau_{xy}}{dy}, \quad \tau_{xy} = \mu \frac{du}{dy}.$$

(2) 速度分布: 境界条件 $u(0) = 0, u(h) = U$ を使って

$$u(y) = \frac{Uy}{h} - \frac{p_x}{2\mu}y(h-y), \quad 0 \leq y \leq h.$$

(3) 下板の粘性力がゼロとなる勾配:

$$\tau_{xy}(0) = \mu \frac{U}{h} - \frac{p_x h}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dp}{dx} = p_x = \frac{2\mu U}{h^2}}.$$

この正の圧力勾配はクエット流れを押し戻し、下壁で速度勾配をゼロにする。